

ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ СМЕНЫ

allur

Цифровой двойник автомобильного завода

Двойник линии на смене: видит событие, считает последствия по цепочке и предлагает меру руководителю — до того, как встанут соседи

РАЗРАБОТКА

AdRus
technology

122

план 120 - без происшествий 122

Решения сэкономили

+0

машин - событий: 1

Смена онлайн

Двойник следит за линией: видит событие, считает последствия по цепочке и предлагает меру. Решение — за руководителем.

12:25 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ML

Сборка · Конвейер-03: обрыв цепи

Риск 68% в ближайшие 2 часа: вибрация выше нормы на 36% (последние 15 мин); вибрация выше нормы на 19% (последний час); температура редуктора: разброс за час.

БЕЗ МЕР

работать до отказа:
авария ~13:30,
аварийный ремонт 55
мин

108

машин за смену
~14 машин к текущему
прогнозу

РЕКОМЕНДАЦИЯ

плановая замена
сейчас — 20 мин, до
аварии

117

машин за смену
~5 машин к текущему
прогнозу

срок ремонта: 20 мин

Рекомендация экономит 9 машин

и 49 мин простоя соседей

4,6 млн Т

Без мер остановка на сборке начинается на 330-й минуте и длится 55 минут. Из-за этого у окраски уже с 343-й минуты появляется простой «стоит — некуда отдать», а у сварки он начинается с 374-й минуты; нехватка входящего потока у окраски есть ещё до остановки, с 113-й минуты.

Лучшая мера ИИ, проверена моделью линии:
срок ремонта = 40 → +4 маш. к варианту без мер

ЗАДАЧА

Остановка одного участка — это простой соседних. Но когда и сколько?

Брак окраски

$4/115 \approx 3,48\%$ и $6/116 \approx 5,17\%$ при пороге 2%. Сварка 02.10: $3/111 \approx 2,70\%$.

План не сходится

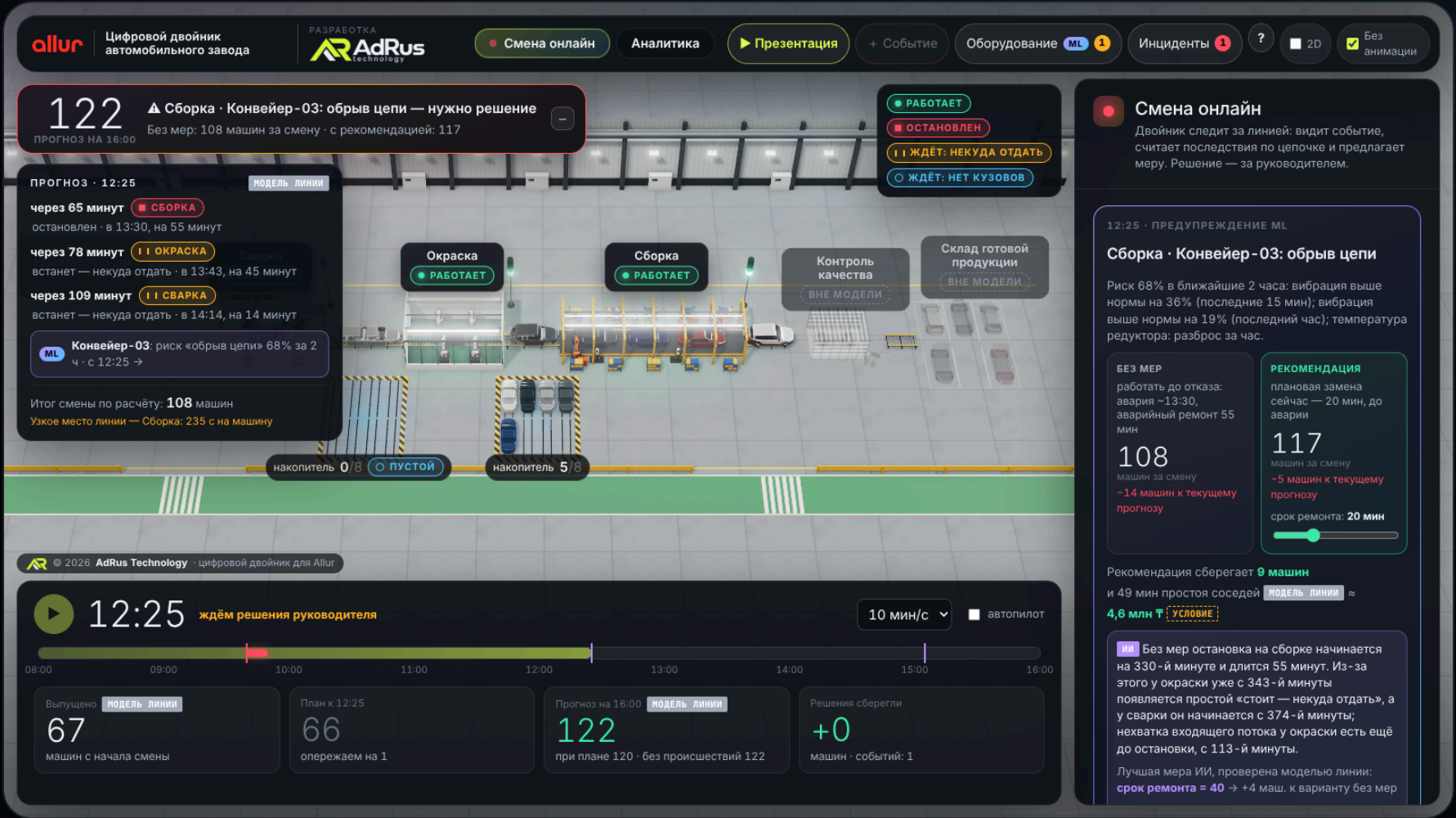
Модели: $2500 + 1800 + 500 = 4800$.
Общий план — не менее **5500**. 700 не распределены — показываем, а не исправляем.

ОЕЕ не посчитать честно

Нет планового времени, идеального цикла и определения годного выпуска. Показываем цель $\geq 85\%$ и причину.

Источник: данные кейса — 2 дня агрегатов по участкам, 4 записи простоев, месячный план.

Событие → последствия → рекомендация



12:25 — ML видит рост вибрации на Конвейере-03. Модель линии считает: без мер авария в 13:30 и 108 машин, плановая замена сейчас — 117. Срок ремонта двигается ползунком, ИИ по кнопке предлагает свою меру. Решение уходит в расчёт смены и в журнал инцидентов.

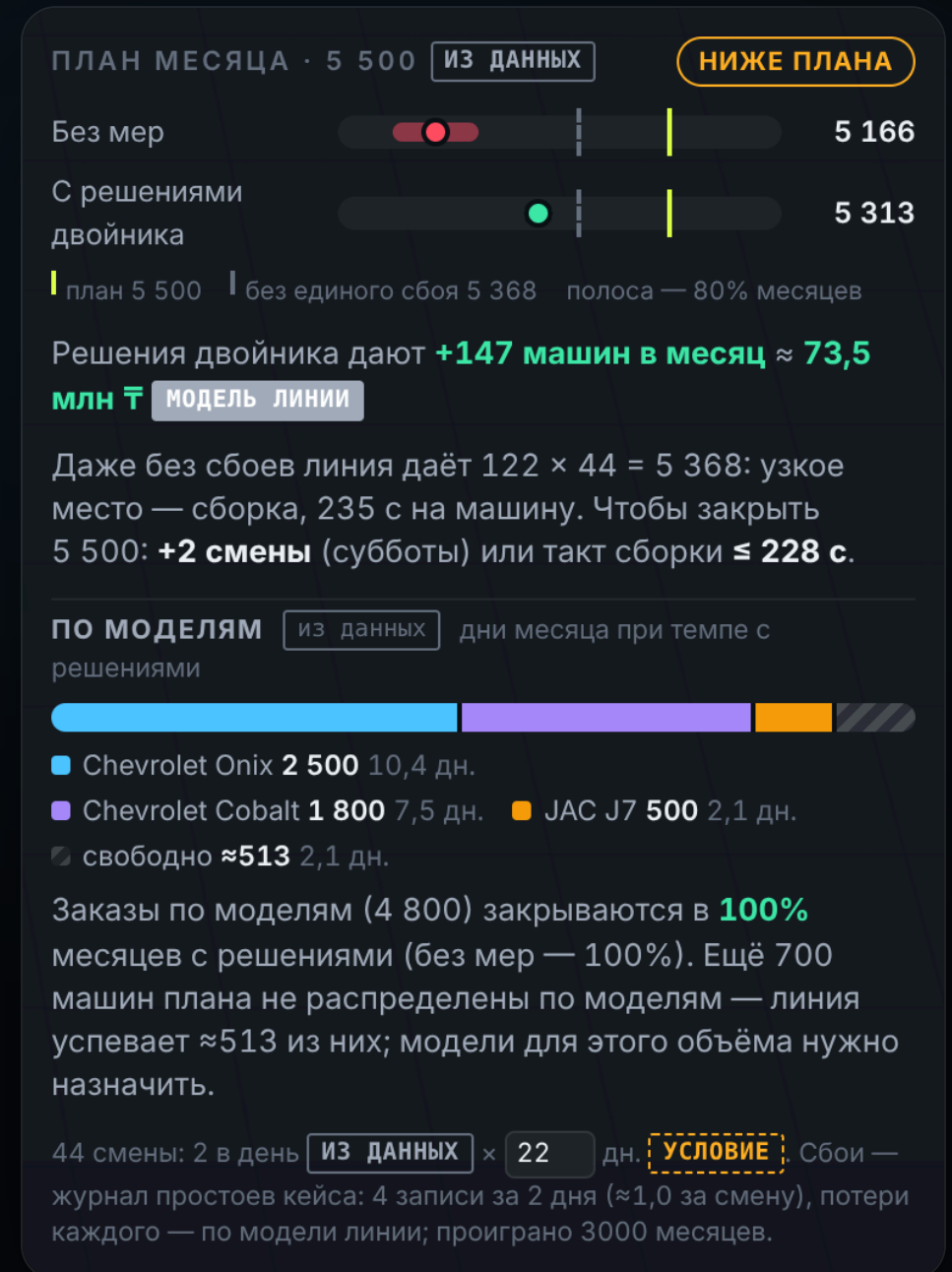
117 из 120 машин за смену с тремя происшествиями. Без мер — 108 и ещё –5 в следующей смене. Решения сэкономили 14 машин ≈ 7,2 млн ₮

Время · событие	Источник	Без мер	Рекомендация	Эффект
09:40 · АВВ-01, ошибка датчика	журнал кейса, 01.10	ремонт 25 мин	запасной датчик, 10 мин	0 машин, –15 мин простоя
12:25 · Конвейер-03, риск обрыва цепи	ML, риск 68%	авария 13:30, 55 мин → 108	замена сейчас, 20 мин → 117	+9 машин ≈ 4,6 млн ₮
15:05 · Камера-02, засор фильтра	ML, риск 65%	авария 15:50, 40 мин — 30 из них в следующей смене	замена сейчас, 15 мин	+5 машин ≈ 2,6 млн ₮

События — из журнала простоев кейса и ML-мониторинга. Маржа 500 тыс. ₮ на машину и 150 тыс. ₮ за час простоя задаются в интерфейсе.

Решения двойника — +147 машин в месяц $\approx 73,5$ млн Т

- Проиграно 3 000 месяцев: сбои с частотой из журнала простоев кейса, потери каждого — по модели линии.
- Без мер — 5 166, с решениями — 5 313. Но даже без единого сбоя линия даёт 5 368: узкое место — сборка, 235 с на машину.
- Чтобы закрыть 5 500: +2 смены (субботы) или такт сборки ≤ 228 с.
- По моделям: Onix, Cobalt и JAC J7 (4 800) закрываются за ~20 рабочих дней; 700 машин общего плана в данных не распределены по моделям.

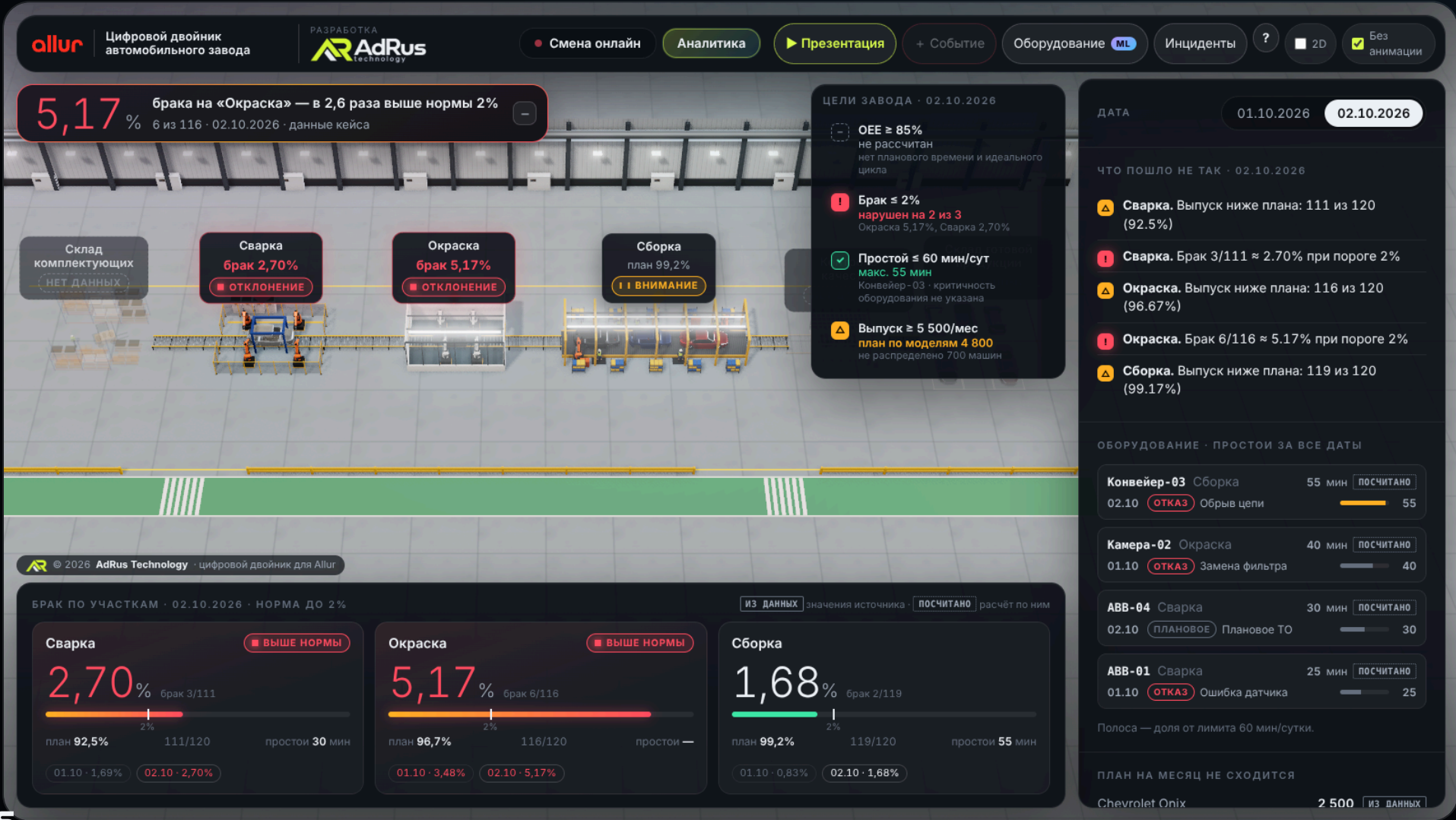


Рабочий пишет как есть — двойник считает

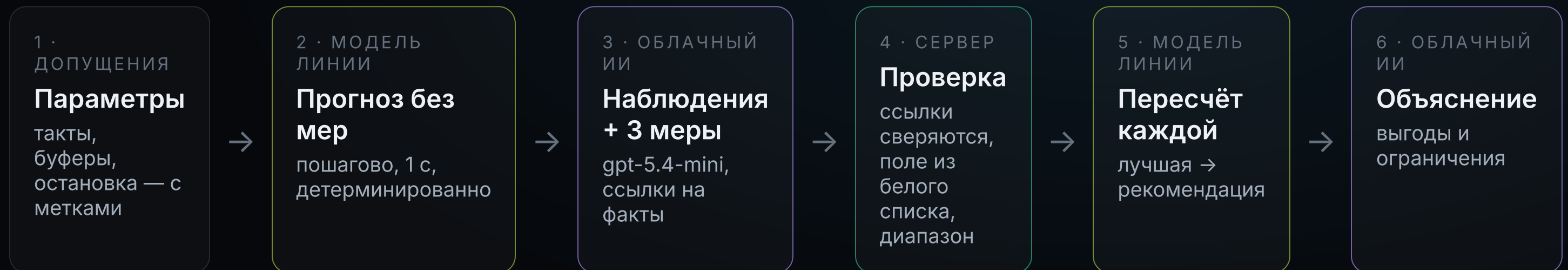


«На сборке порвалась цепь, минут на 40» → ИИ разбирает в событие, сервер проверяет каждое поле (без ИИ — разбор по ключевым словам). Без мер — 108 машин, резервная бригада за 20 мин — 113: +5 машин ≈ 2,6 млн ₸.

Данные кейса: отклонения и происхождение каждого числа



Числа считает модель. ИИ объясняет и предлагает — сервер проверяет.



Недоверенный ответ

Код не исполняется, параметры меняются только через валидацию. Неверная ссылка помечается x.

Сбой не ломает расчёт

Таймаут, 401, 429, мусор — «анализ недоступен», расчёт и сравнение на месте.

Честные состояния

«ИИ», «ИИ · сохранён» или «демо». Языковая модель не прогнозирует отказы — для этого отдельная ML-модель.

Риск отказа за 2 часа — с объяснением



Конвейер-03: вибрация выше нормы → предупреждение за ~1 ч до обрыва цепи. Предупреждение сразу приходит в карточку смены: модель линии считает плановую замену сейчас против аварии позже.

Обучение, порог и проверка — раздельно

ДАННЫЕ

Синтетическая телеметрия

ток, вибрация, температура, перепад давления; шаг 5 мин; отказы с предвестниками

ПРИЗНАКИ

Окно 60 мин

уровень за 15 и 60 мин к норме, рост, разброс, время с ремонта

ML-МОДЕЛЬ

Логистическая регрессия

веса объяснимы; 3 × 150 суток обучения

ПРОВЕРКА

Отдельная история

150 суток, которые модель не видела; порог — на валидации

Оборудование · отказ	ROC-AUC	Предупреждено	Упреждение	Ложных / 100 ч	Простое правило
Конвейер-03 · обрыв цепи	0,97	13 из 13	65 мин	0,0	10 из 13 · 1,34 ложных
Камера-02 · замена фильтра	0,999	81 из 83	65 мин	0,06	81 из 83 · 1,18 ложных
ABB-01 · сбой датчика	0,48	0 из 17	—	0,0	0 из 17

Сбой датчика работа без предвестника помечен «не прогнозируется» — показываем только фоновую вероятность. Обучено на синтетической телеметрии; на истории Allur переобучается командой `train_failure_model`.

МОДЕЛЬ ЛИНИИ · ПОРОГИ

116 → 121

машин за смену при восстановлении окраски за 20 мин вместо 40

Длительность остановки, мин	0	10	15	20	25	30	40	60
Выпуск, ед.	122	122	122	121	120	119	116	111
Нехватка потока на сборке, мин	0	0	0	2,8	7,8	12,8	22,8	42,8
Блокировка сварки, мин	1,6	0	0	0	3,2	8,2	18,2	38,2

Вывод для руководителя

Запас 4 ед. перед сборкой «держит» остановку окраски до ~15 мин. Дальше каждая минута — вторичный простой двух соседей.

В тенге

+5 машин × 500 тыс. ₸ + 38 мин простоя соседей × 150 тыс. ₸/ч ≈ 2,6 млн ₸ за событие; при 4 таких событиях в месяц ≈ 10,4 млн ₸.

Такты и накопители — параметры модели линии; на пилоте берутся из MES. Маржа и ставка простоя задаются в интерфейсе.

Каждое значение несёт метку происхождения

ИЗ ДАННЫХ значение из данных кейса

ПОСЧИТАНО арифметика по данным

УСЛОВИЕ цена или параметр, который задаёт пользователь

МОДЕЛЬ ЛИНИИ расчёт модели линии (не ИИ)

ИИ текст языковой модели

Источники

- План, факт, брак, простои, цели — данные кейса
- События смены — журнал простоев кейса и ML
- ML — обучена на синтетической телеметрии; на заводе переобучается одной командой
- Такты и накопители — параметры модели линии, на пилоте из MES
- Маржа и час простоя — задаёт пользователь

Один запуск: **docker compose up**

Backend

Python · Django 5.2 · DRF
simulation.py — модель
линии
ai/ — контракт,
провайдеры
ml/ — телеметрия,
модель, мониторинг

Данные

PostgreSQL 16 — журнал
инцидентов
миграции при старте
без Docker — SQLite, тот
же код

Frontend

Vue 3 · Vite · three.js
3D-цех: машины,
роботы, HDR, AO, bloom
2D-схема без WebGL

Надёжность

Ключ только на сервере
(.env)
внешние вызовы — по
флагу
непривилегированный
контейнер
90 тестов и CI

КОНТЕЙНЕР 1

app

gunicorn · Django отдаёт API и собранный
фронтенд · порт 8000



КОНТЕЙНЕР 2

db

postgres:16 · том pgdata · healthcheck



ПО ЖЕЛАНИЮ

облачный ИИ

OpenAI по ключу из .env; без ключа —
сохранённый ответ

AI-инструменты (п. 6.4): Claude Code (Anthropic) — помощь в проектировании, коде, тестах и документации. Облачная модель в продукте — OpenAI gpt-5.4-mini (проверено вживую), адаптер заменяемый. ML — собственная реализация без внешних библиотек.

От тестовых данных к поддержке решений на смене

01 Определения

ОЕЕ, годный выпуск, критичное оборудование, границы участков

02 История

Журнал событий, такты, буферы, брак — выгрузка MES/SCADA; датчики и журнал отказов — для переобучения ML

03 Проверка

Воспроизвести фактические смены моделью, сверить очереди и выпуск

04 Пилот

«Смена онлайн» на потоке MES/SCADA и сообщениях рабочих из мессенджера: подсказки руководителю, решение — за человеком

Предлагаемый минимум для старта (обсуждается с предприятием): история одной линии за 1–3 месяца и эксперт по процессу на несколько встреч.

Онлайн-демо: claude.ai/artifact/Gn4N1tPCFHq88nidoJS1xc · «► Презентация» — вся система за 3 минуты